

A085 – Natürliche Einheiten: der fundamentale Grund

Johann Pascher

Juli 2026

Inhaltsverzeichnis

.1	Warum dieses Dokument eingeschoben ist	1
.2	Der Ursprung liegt in der Dualität	1
.3	Warum das mehr ist als eine Konvention	2
.4	Die vier Kleidungen, fundamental gelesen	2
.5	Was daraus für die folgenden Dokumente folgt	2
.6	Prüfskript	3
.7	Was offen bleibt	3
.8	Ersetzt	3
.9	Verwendung von KI-Werkzeugen	3

.1 Warum dieses Dokument eingeschoben ist

A080 hat die Einheiten als Buchhaltung behandelt: Brückenkonstanten, die Trennung von Verhältnis und Absolutwert. Das ist die *operative* Seite. Dieses Dokument liefert die *fundamentale* Seite, die A080 voraussetzt, aber nicht ausführt: warum in dieser Theorie überhaupt ein natürliches Einheitensystem existiert, in dem alle dimensionsbehafteten Konstanten den Wert Eins annehmen.

Es steht vor dem Gravitationsdokument (A145) und vor der Quantenmechanik (A160), weil beide es benutzen: G wird aus ξ und einer Masse gewonnen, und das ist nur in natürlichen Einheiten eine Aussage über Struktur statt über Zahlenkonventionen.

.2 Der Ursprung liegt in der Dualität

[K] Das natürliche Einheitensystem der Theorie ist keine Wahl, sondern eine Folge der ersten Setzung. Aus $\tilde{T} \cdot m = 1$ (A020) folgt, dass Zeit und Masse reziprok sind – dieselbe Größe in zwei Lesarten. Damit ist die Umrechnung zwischen ihnen keine physikalische Konstante, sondern die Identität.

[B] In der üblichen Physik leisten drei Konstanten die Umrechnung zwischen vier Grunddimensionen:

$$c : \text{Länge} \leftrightarrow \text{Zeit}, \quad \hbar : \text{Masse} \leftrightarrow \text{Zeit}, \quad k_B : \text{Temperatur} \leftrightarrow \text{Energie}.$$

Sobald aber Zeit und Masse dieselbe Größe sind, kollabiert das System: es gibt nur noch eine unabhängige Dimension, und diese drei Umrechnungsfaktoren werden zu Eins.

[SETZUNG] Ein Wort zur Abgrenzung, das hierher gehört: dieser Mechanismus betrifft die *dimensionsbehafteten* Brückenkonstanten $c, \hbar, k_B$ (und, über die Masse-Länge-Verbindung, G ; A145). Die Feinstrukturkonstante α ist *nicht* dabei. Sie ist dimensionslos, und ihre Reduktion auf Eins hat einen anderen Grund – die elektromagnetische Dualität, nicht die Zeit-Masse-Dualität. Das ist ein eigenes Kapitel und wird in A130 geführt, nicht hier. Dieses Dokument behauptet über α nichts; es sagt nur, warum $c, \hbar, k_B$ zu Eins werden.

[K] In natürlichen Einheiten gilt daher

$$[M] = [E] = [T^{-1}] = [L^{-1}],$$

Masse, Energie, inverse Zeit und inverse Länge sind eine einzige Dimension. Das ist nicht vereinfachend gesetzt, sondern die direkte Konsequenz der Dualität.

.3 Warum das mehr ist als eine Konvention

[B] Man kann in jeder Theorie $\hbar = c = 1$ setzen; das allein ist folgenlos. Der Unterschied hier ist, dass die *Reduktion auf eine einzige Dimension* eine inhaltliche Behauptung ist und nicht eine Schreibweise.

In der Standardphysik bleibt nach $\hbar = c = 1$ noch eine Massendimension übrig – Energie ist eine echte Einheit, die man wählen muss. Hier bleibt *nichts* zu wählen: die eine verbleibende Dimension ist durch ξ skaliert (A020), und die absolute Skala ist die einzige verbliebene Eingabe (A080, A130).

[SETZUNG] Damit ist die Buchhaltung aus A080 an ihren Grund gebunden: die Brückenkonstanten sind nicht deshalb gleich Eins, weil man sie so setzt, sondern weil die Dualität ihre Dimensionen identifiziert. Die Wahl $= 1$ ist das Ablesen einer Identität, nicht eine Normierung.

.4 Die vier Kleidungen, fundamental gelesen

[K] A080 hat die Identität

$$m_0 c^2 = E_0 = k_B T_0 = \hbar / \tilde{T}$$

als exakte Umrechnung eingeführt. Hier ist ihr Grund: die vier Ausdrücke sind nicht vier Größen, die zufällig gleich sind, sondern eine Größe in vier Kleidungen, weil die Dualität Masse, Energie, Temperatur und inverse Zeit auf dieselbe Dimension legt.

Die Umrechnungsfaktoren c^2 , k_B , $\hbar$ sind die Nähte zwischen den Kleidungen. In natürlichen Einheiten verschwinden die Nähte, weil es nur ein Kleidungsstück gibt.

.5 Was daraus für die folgenden Dokumente folgt

[B] Drei Konsequenzen, die A145 und A160 voraussetzen:

Erstens ist jede Masse eine inverse Länge und umgekehrt. Das erlaubt es, eine Gravitationskopplung, die Massen mit Längen verbindet, allein durch ξ auszudrücken – der Inhalt von A145.

Zweitens ist jede dimensionsbehaftete Konstante entweder Eins oder eine Kalibrierung. Es gibt keinen dritten Fall. Wo im Korpus eine solche Konstante einen anderen Wert trägt, ist das ein SI-Artefakt, kein Naturfaktum.

Drittens sind Verhältnisse gegenüber der Skalenwahl invariant (A080), und die Skalenwahl ist der *einzige* verbleibende Freiheitsgrad des Einheitensystems. Alles Dimensionslose ist damit skalenfrei bestimmt oder gar nicht.

.6 Prüfskript

- Dass $\tilde{T} \cdot m = 1$ das Vier-Dimensionen-System auf eine Dimension reduziert, gezeigt an der Dimensionsbuchhaltung; und dass die Planck-Größen genau die Umrechnungsfaktoren des reduzierten Systems sind:
`python/A_Serie_Skripte/a085_natuerliche_einheiten.py`

.7 Was offen bleibt

Erstens bleibt die absolute Skala eine Eingabe. Die Reduktion auf eine Dimension ist hergeleitet; welche Größe diese eine Dimension hat, ist es nicht. Das ist dieselbe Lücke wie in A020 (Größenordnung von ξ) und A130 (Kalibrierung von E_0), hier in ihrer allgemeinsten Form.

Zweitens ist die Identifikation von Temperatur mit Energie eine thermodynamische Zusatzannahme. $k_B = 1$ setzt voraus, dass Temperatur eine Energie pro Freiheitsgrad ist; das ist Standard, aber es folgt nicht aus der Dualität, sondern tritt neben sie.

.8 Ersetzt

Dieses Dokument ergänzt A080 um die fundamentale Begründung und nimmt die entsprechenden Teile auf von: Dok. 013 (SI), Dok. 014 (natürlich/SI), Dok. 015 (Systematik der Natureinheiten), Dok. 012 (Einheitenteil). Eingearbeitet: P40.

.9 Verwendung von KI-Werkzeugen

Dieses Dokument ist unter Verwendung KI-gestützter Werkzeuge entstanden. Die Fragestellungen, die Setzungen und alle inhaltlichen Entscheidungen stammen vom Autor; die Werkzeuge formulieren aus, rechnen nach und erstellen Prüfskripte. Die Verantwortung für Inhalt und Fehler liegt vollständig beim Autor. Der ausführliche Wortlaut steht in A010.